MÓDULO 3 – Conocimientos en BBDD

Escenario

Optimización de Base de Datos (SQL / PL/SQL) Tienes una tabla `orders` con 10 millones de registros y una tabla `customers` con 500,000 registros. Necesitas ejecutar frecuentemente la siguiente consulta para encontrar los pedidos de clientes de 'México', pero es muy lenta.

```
 SELECT
o.order_id,
o.order_date,
c.customer_name,
o.total_amount
FROM
orders o
JOIN
customers c ON o.customer_id = c.customer_id
WHERE
c.country = 'México';
```

Describe al menos tres estrategias diferentes que implementarías para optimizar el rendimiento de esta consulta.

Respuesta

Estrategia 1: Índice en `customers.country`

Crear un índice en la columna `country` de la tabla `customers` para filtrar rápidamente los clientes de México:

```
CREATE INDEX idx_customers_country ON customers(country);
```

Si la consulta también usa `customer_id` para el JOIN, un índice compuesto sería más eficiente:

```
CREATE INDEX idx_customers_country_id ON customers(country, customer_id);
```

Estrategia 2: Índice en `orders.customer_id`

Crear un índice en la columna foránea de `orders` para acelerar el JOIN:

```
CREATE INDEX idx_orders_customer_id ON orders(customer_id);
```

Estrategia 3: Estadísticas actualizadas

Ejecutar `ANALYZE` en ambas tablas para que el optimizador de PostgreSQL elija el mejor plan de ejecución:

```
 ANALYZE customers;
ANALYZE orders;
```